

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

BASES DE DATOS

RED SOCIAL PASCUALINA

TAREA 2 – MODELO LÓGICO Y NORMALIZACIÓN

Informe de la propuesta de solución

Docente: Oralia Cortés Grajales

Estudiante: Brandon Montoya Vidales

Medellín, 2026

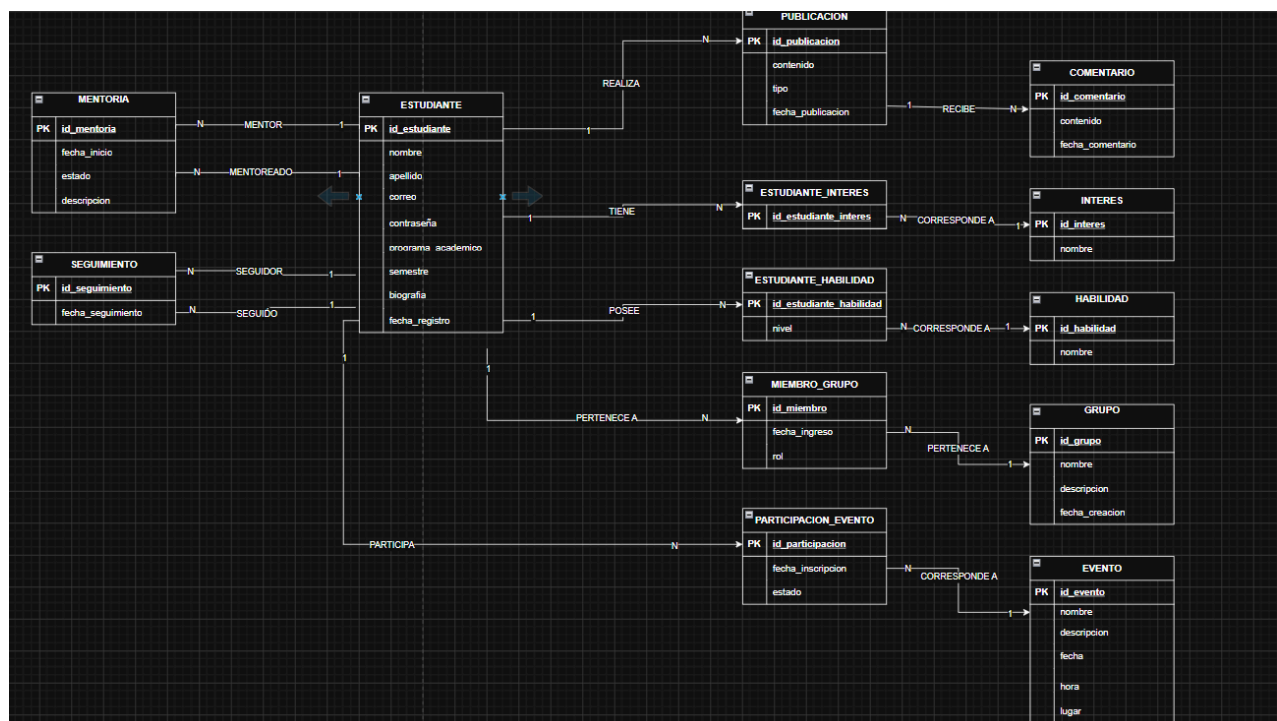
1. Introducción

La Red Social Pascualina busca mejorar la comunicación e interacción entre los estudiantes mediante perfiles, publicaciones, comentarios, intereses, habilidades, grupos, eventos, seguimiento y mentoría. El modelo conceptual elaborado previamente identifica las entidades y relaciones principales del sistema. En esta segunda etapa se transforma ese modelo conceptual en un modelo lógico relacional y se aplica la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

El propósito no es cambiar las necesidades del caso, sino llevarlas a una estructura de tablas en la que cada dato tenga un lugar claro, se reduzcan repeticiones y se puedan establecer claves primarias y foráneas que mantengan la relación entre los datos.

2. Referencia al modelo conceptual previamente aprobado

El punto de partida es el MER de la Red Social Pascualina. Allí se definieron las entidades ESTUDIANTE, PUBLICACION, COMENTARIO, INTERES, HABILIDAD, GRUPO, EVENTO y las entidades asociativas ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO, PARTICIPACION_EVENTO, SEGUIMIENTO y MENTORIA. El informe anterior también estableció las cardinalidades y explicó por qué las relaciones N:M necesitaban entidades asociativas.



3. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico

Entidad conceptual	Tabla lógica	Conversión / decisión
ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	Entidad principal; conserva sus atributos.
PUBLICACION	PUBLICACION	Entidad independiente; incorpora FK id_estudiante para representar REALIZA.
COMENTARIO	COMENTARIO	Entidad independiente; incorpora FK de estudiante y FK de publicación.
INTERES	INTERES	Entidad independiente; nombre se define como único.
HABILIDAD	HABILIDAD	Entidad independiente; nombre se define como único.
GRUPO	GRUPO	Entidad independiente; la pertenencia se maneja mediante MIEMBRO GRUPO.
EVENTO	EVENTO	Entidad independiente; la participación se maneja mediante PARTICIPACION_EVENTO.
ESTUDIANTE_INTERES	ESTUDIANTE_INTERES	Tabla asociativa para resolver N:M.
ESTUDIANTE_HABILIDAD	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Tabla asociativa; conserva nivel porque depende de la asociación.
MIEMBRO_GRUPO	MIEMBRO_GRUPO	Tabla asociativa; conserva fecha ingreso y rol.
PARTICIPACION_EVENTO	PARTICIPACION_EVENTO	Tabla asociativa; conserva fecha inscripcion y estado.
SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	Tabla para relación recursiva; usa dos FK hacia ESTUDIANTE.
MENTORIA	MENTORIA	Tabla para relación recursiva; usa dos FK hacia ESTUDIANTE.

4. Proceso de normalización

La normalización se utiliza para organizar los datos y evitar problemas de repetición, actualización, inserción o eliminación. En este caso se revisan las tres primeras formas normales solicitadas.

4.1 Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla cumple 1FN cuando sus atributos contienen valores atómicos y no se almacenan grupos repetitivos o listas dentro de una misma celda. En el caso de Pascualina, un ejemplo sería no guardar en ESTUDIANTE un campo como 'intereses = programación, música, videojuegos'. En lugar de eso, INTERES se mantiene como tabla y ESTUDIANTE_INTERES registra cada asociación.

Lo mismo ocurre con las habilidades, grupos y eventos: las relaciones de muchos a muchos se convierten en tablas asociativas. De esta manera, cada fila representa una asociación concreta.

Revisión 1FN	Decisión aplicada
Intereses múltiples en un estudiante	Se usa ESTUDIANTE_INTERES.
Habilidades múltiples en un estudiante	Se usa ESTUDIANTE_HABILIDAD.
Grupos múltiples por estudiante	Se usa MIEMBRO_GRUPO.
Eventos múltiples por estudiante	Se usa PARTICIPACION_EVENTO.
Datos de seguimiento entre estudiantes	Se separan en SEGUIMIENTO.
Datos de mentoría entre estudiantes	Se separan en MENTORIA.

4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

La 2FN exige que los atributos que no son clave dependan de la clave completa y no solamente de una parte de ella. Las tablas principales utilizan identificadores únicos como PK. En las tablas asociativas, además de la PK técnica, se establecen restricciones UNIQUE sobre el par de claves que representa la relación.

Por ejemplo, en ESTUDIANTE_HABILIDAD, el atributo nivel depende de la asociación entre un estudiante y una habilidad concreta. No depende solamente de la habilidad, porque una misma habilidad puede tener diferentes niveles según el estudiante.

Tabla	Dependencia relevante	Resultado
ESTUDIANTE_HABILIDAD	(id_estudiante, id_habilidad) → nivel	Nivel queda en la tabla asociativa.
MIEMBRO_GRUPO	(id_estudiante, id_grupo) → fecha_ingreso, rol	Los datos describen la pertenencia.
PARTICIPACION_EVENTO	(id_estudiante, id_evento) → fecha_inscripcion, estado	Los datos describen la participación.
ESTUDIANTE_INTERES	(id_estudiante, id_interes) → asociación	No contiene atributos que dependan de una sola entidad.

4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

La 3FN busca que los atributos que no son clave dependan directamente de la clave primaria y no de otro atributo que también sea no clave. Para lograrlo, se mantienen como entidades independientes los datos que tienen identidad propia.

Por ejemplo, el nombre de un interés pertenece a INTERES y no se repite dentro de ESTUDIANTE. De la misma manera, el nombre de una habilidad pertenece a HABILIDAD. El atributo nivel permanece en ESTUDIANTE_HABILIDAD porque describe la relación específica entre un estudiante y una habilidad.

Con estas decisiones, las tablas quedan con atributos que describen directamente la entidad o asociación representada, sin introducir dependencias transitivas innecesarias.

5. Modelo lógico propuesto:

INTERES
PK id_interes : INT
UK nombre : VARCHAR(80)

HABILIDAD
PK id_habilidad : INT
UK nombre : VARCHAR(80)

GRUPO
PK id_grupo : INT
nombre : VARCHAR(100)
descripcion : VARCHAR(500)
fecha_creacion : DATETIME

ESTUDIANTE_INTERES
PK id_estudiante_interes : INT
FK id_estudiante : INT
FK id_interes : INT
UK (id_estudiante,id_interes)

ESTUDIANTE_HABILIDAD
PK id_estudiante_habilidad : INT
FK id_estudiante : INT
FK id_habilidad : INT
nivel : VARCHAR(30)
UK (id_estudiante,id_habilidad)

MIEMBRO_GRUPO
PK id_miembro : INT
FK id_estudiante : INT
FK id_grupo : INT
fecha_ingreso : DATETIME
rol : VARCHAR(30)
UK (id_estudiante,id_grupo)

COMENTARIO
PK id_comentario : INT
FK id_estudiante : INT
FK id_publicacion : INT
contenido : VARCHAR(500)
fecha_comentario : DATETIME

ESTUDIANTE
PK id_estudiante : INT
nombre : VARCHAR(50)
apellido : VARCHAR(50)
UK correo : VARCHAR(100)
contraseña : VARCHAR(255)
programa_academico : VARCHAR(100)
semestre : INT
biografia : VARCHAR(500)
fecha_registro : DATETIME

PUBLICACION
PK id_publicacion : INT
FK id_estudiante : INT
contenido : VARCHAR(1000)
tipo : VARCHAR(30)
fecha_publicacion : DATETIME

MENTORIA
PK id_mentoria : INT
FK id_mentor : INT
FK id_mentoreado : INT
fecha_inicio : DATE
estado : VARCHAR(20)
descripcion : VARCHAR(500)
UK (id_mentor,id_mentoreado)

SEGUIMIENTO
PK id_seguimiento : INT
FK id_seguidor : INT
FK id_seguido : INT
fecha_seguimiento : DATETIME
UK (id_seguidor,id_seguido)

EVENTO
PK id_evento : INT
nombre : VARCHAR(100)
descripcion : VARCHAR(500)
fecha : DATE
hora : TIME
lugar : VARCHAR(150)

PARTICIPACION_EVENTO
PK id_participacion : INT
FK id_estudiante : INT
FK id_evento : INT
fecha_inscripcion : DATETIME
estado : VARCHAR(20)
UK (id_estudiante,id_evento)

1:N

1:N

1:N

1:N

1:N

1:N

1:N

1:N

1:N mentoreado

1:N mentor

1:N seguido

1:N seguidor

1:N

1:N

Convenciones: PK = clave primaria, FK = clave foránea y UK = restricción de unicidad. Las UK compuestas en tablas asociativas evitan registrar dos veces la misma relación.

6. Diccionario de datos

El siguiente diccionario describe cada tabla del modelo lógico. Los tipos y longitudes son decisiones de diseño para representar el caso en un modelo relacional; no constituyen todavía una implementación física específica de un motor de base de datos.

ESTUDIANTE

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT	PK	Identificador único del estudiante.	INT permite identificar registros de forma eficiente.
nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre del estudiante.	Texto de longitud limitada para datos personales.
apellido	VARCHAR(50)	—	Apellido del estudiante.	Texto de longitud limitada.
correo	VARCHAR(100)	UK	Correo del estudiante.	Se marca único para evitar duplicar cuentas con el mismo correo.
contraseña	VARCHAR(255)	—	Contraseña almacenada para acceso.	La longitud permite almacenar una representación protegida de la contraseña.
programa_academico	VARCHAR(100)	—	Programa académico del estudiante.	Texto suficiente para el nombre del programa.
semestre	INT	—	Semestre académico registrado.	Es un valor entero.
biografía	VARCHAR(500)	—	Descripción personal del perfil.	Permite texto de mayor longitud.
fecha_registro	DATETIME	—	Fecha y hora de registro.	Permite conservar fecha y hora.

PUBLICACION

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT	PK	Identificador único de la publicación.	Identifica cada publicación.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que realiza la publicación.	Implementa la relación 1:N REALIZA.
contenido	VARCHAR(1000)	—	Contenido de la publicación.	Permite texto de extensión mayor.
tipo	VARCHAR(30)	—	Tipo de contenido publicado.	Permite clasificar la publicación.
fecha_publicacion	DATETIME	—	Fecha y hora de publicación.	Permite ordenar y consultar publicaciones por fecha.

COMENTARIO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	INT	PK	Identificador único del comentario.	Identifica cada comentario.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que realiza el comentario.	Implementa la relación 1:N con ESTUDIANTE.
id_publicacion	INT	FK → PUBLICACION	Publicación comentada.	Implementa la relación 1:N RECIBE.
contenido	VARCHAR(500)	—	Texto del comentario.	Longitud suficiente para una respuesta.
fecha_comentario	DATETIME	—	Fecha y hora del comentario.	Permite conservar cuándo fue realizado.

INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	INT	PK	Identificador único del interés.	Identificador entero.
nombre	VARCHAR(80)	UK	Nombre del interés.	Evita registrar el mismo interés con el mismo nombre.

HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad	INT	PK	Identificador único de la habilidad.	Identificador entero.
nombre	VARCHAR(80)	UK	Nombre de la habilidad.	Evita duplicar habilidades con el mismo nombre.

GRUPO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT	PK	Identificador único del grupo.	Identificador entero.
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del grupo.	Texto descriptivo.
descripcion	VARCHAR(500)	—	Propósito o descripción del grupo.	Permite explicar la finalidad del grupo.
fecha_creacion	DATETIME	—	Fecha y hora de creación.	Permite registrar cuándo se creó.

EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	INT	PK	Identificador único del evento.	Identificador entero.
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre del evento.	Texto descriptivo.
descripcion	VARCHAR(500)	—	Descripción del evento.	Permite explicar la actividad.
fecha	DATE	—	Fecha del evento.	Se utiliza DATE porque la fecha está separada de la hora.
hora	TIME	—	Hora del evento.	Permite almacenar la hora de inicio o referencia.
lugar	VARCHAR(150)	—	Lugar del evento.	Texto para ubicación o lugar de realización.

ESTUDIANTE_INTERES

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante_interes	INT	PK	Identificador de la asociación.	Identifica cada registro de asociación.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante relacionado.	Primera parte de la relación N:M.
id_interes	INT	FK → INTERES	Interés relacionado.	Segunda parte de la relación N:M.
(id_estudiante,id_interes)	—	UK	Combinación única de estudiante e interés.	Evita repetir la misma asociación.

ESTUDIANTE_HABILIDAD

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante_habilidad	INT	PK	Identificador de la asociación.	Identifica cada registro de asociación.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que posee la habilidad.	Primera parte de la relación N:M.
id_habilidad	INT	FK → HABILIDAD	Habilidad asociada.	Segunda parte de la relación N:M.
nivel	VARCHAR(30)	—	Nivel del estudiante en la habilidad.	Depende de la asociación estudiante-habilidad.
(id_estudiante,id_habilidad)	—	UK	Combinación única de estudiante y habilidad.	Evita duplicar la misma habilidad para un estudiante.

MIEMBRO_GRUPO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_miembro	INT	PK	Identificador de la pertenencia.	Identifica el registro de membresía.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante miembro.	Primera parte de la relación N:M.
id_grupo	INT	FK → GRUPO	Grupo al que pertenece.	Segunda parte de la relación N:M.
fecha_ingreso	DATETIME	—	Fecha y hora de ingreso al grupo.	Describe la pertenencia concreta.
rol	VARCHAR(30)	—	Rol del estudiante dentro del grupo.	Describe la participación concreta.
(id_estudiante,id_grupo)	—	UK	Combinación única de estudiante y grupo.	Evita duplicar una membresía.

PARTICIPACION_EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_participacion	INT	PK	Identificador de la participación.	Identifica el registro de participación.
id_estudiante	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante participante.	Primera parte de la relación N:M.
id_evento	INT	FK → EVENTO	Evento en el que participa.	Segunda parte de la relación N:M.
fecha_inscripcion	DATETIME	—	Fecha y hora de inscripción.	Describe la participación concreta.
estado	VARCHAR(20)	—	Estado de la participación.	Permite distinguir situaciones como inscrito o cancelado.
(id_estudiante,id_evento)	—	UK	Combinación única de estudiante y evento.	Evita inscripciones duplicadas.

SEGUIMIENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_seguimiento	INT	PK	Identificador del seguimiento.	Identifica la relación de seguimiento.
id_seguidor	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que sigue.	Rol seguidor en la relación recursiva.
id_seguido	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante seguido.	Rol seguido en la relación recursiva.
fecha_seguimiento	DATETIME	—	Fecha y hora del seguimiento.	Registra cuándo se creó la relación.
(id_seguidor,id_seguido)	—	UK	Combinación única del seguimiento.	Evita registrar dos veces el mismo seguimiento.

MENTORIA

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_mentoria	INT	PK	Identificador de la mentoría.	Identifica el proceso de mentoría.
id_mentor	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que actúa como mentor.	Rol mentor en la relación recursiva.
id_mentoreado	INT	FK → ESTUDIANTE	Estudiante que recibe mentoría.	Rol mentoreado en la relación recursiva.
fecha_inicio	DATE	—	Fecha de inicio de la mentoría.	Registra el comienzo del proceso.
estado	VARCHAR(20)	—	Estado de la mentoría.	Permite registrar la situación actual del proceso.
descripcion	VARCHAR(500)	—	Descripción de la mentoría.	Permite conservar información adicional del proceso.
(id_mentor,id_mentoreado)	—	UK	Combinación única de mentor y mentoreado.	Evita duplicar la misma relación.

7. Relaciones y cardinalidades en el modelo lógico

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica	Justificación
ESTUDIANTE → PUBLICACION	ESTUDIANTE / PUBLICACION	1:N	PUBLICACION.id_estudiante es FK hacia ESTUDIANTE.id_estudiante.	Una publicación pertenece a un estudiante y un estudiante puede tener varias publicaciones.
ESTUDIANTE → COMENTARIO	ESTUDIANTE / COMENTARIO	1:N	COMENTARIO.id_estudiante es FK hacia ESTUDIANTE.id_estudiante.	Un estudiante puede realizar varios comentarios.
PUBLICACION → COMENTARIO	PUBLICACION / COMENTARIO	1:N	COMENTARIO.id_publicacion es FK hacia PUBLICACION.id_publicacion.	Una publicación puede recibir varios comentarios.
ESTUDIANTE ↔ INTERES	ESTUDIANTE / INTERES	N:M	Se resuelve con ESTUDIANTE_INTERES y dos FK.	Permite múltiples intereses por estudiante y múltiples estudiantes por interés.
ESTUDIANTE ↔ HABILIDAD	ESTUDIANTE / HABILIDAD	N:M	Se resuelve con ESTUDIANTE_HABILIDAD y dos FK.	Permite múltiples habilidades y conserva nivel por asociación.
ESTUDIANTE ↔ GRUPO	ESTUDIANTE / GRUPO	N:M	Se resuelve con MIEMBRO_GRUPO y dos FK.	Permite pertenencia a múltiples grupos.
ESTUDIANTE ↔ EVENTO	ESTUDIANTE / EVENTO	N:M	Se resuelve con PARTICIPACION_EVENTO y dos FK.	Permite participación en múltiples eventos.
ESTUDIANTE ↔ ESTUDIANTE (seguimiento)	ESTUDIANTE / SEGUIMIENTO	Recursiva N:M	SEGUIMIENTO contiene id_seguidor e id_seguido, ambos FK a ESTUDIANTE.	Diferencia los roles dentro de la relación recursiva.
ESTUDIANTE ↔ ESTUDIANTE (mentoría)	ESTUDIANTE / MENTORIA	Recursiva	MENTORIA contiene id_mentor e id_mentoreado, ambos FK a ESTUDIANTE.	Diferencia mentor y mentoreado y permite guardar datos propios del proceso.

8. Reglas de integridad y decisiones complementarias

- Las claves primarias identifican de forma única cada fila.
- Las claves foráneas conectan las tablas y mantienen la integridad referencial.
- Las restricciones UNIQUE propuestas evitan duplicar relaciones N:M y valores que deben ser únicos, como el correo, el nombre del interés y el nombre de la habilidad.
- Las relaciones recursivas SEGUIMIENTO y MENTORIA utilizan dos claves foráneas hacia la misma tabla ESTUDIANTE, pero con roles diferentes.
- El modelo lógico mantiene las entidades del MER original y agrega las claves foráneas necesarias para convertir las relaciones en estructuras relacionales.
- Las restricciones como no permitir que un estudiante se siga a sí mismo pueden implementarse posteriormente como reglas adicionales de la base de datos o de la aplicación; no forman parte explícita del MER entregado.

9. Memoria justificativa del proceso

El paso del modelo conceptual al modelo lógico consistió principalmente en identificar qué entidades se conservaban como tablas, qué relaciones 1:N requerían una clave foránea y qué relaciones N:M necesitaban una tabla asociativa. Esta transformación permite que cada registro tenga una estructura clara y que las relaciones puedan consultarse sin guardar listas de valores en una sola columna.

También se revisaron las dependencias de los atributos para mantener la información organizada. En particular, atributos como nivel, rol, fecha de ingreso y estado se mantienen en las tablas asociativas porque describen la relación concreta entre dos entidades y no una entidad por separado.

10. Conclusión individual

Durante el desarrollo de esta segunda etapa entendí mejor la diferencia entre un modelo conceptual y un modelo lógico. En el MER podía identificar las entidades y relaciones, pero al pasar a las tablas fue necesario pensar dónde debía quedar cada clave foránea y cómo representar correctamente las relaciones de muchos a muchos.

Una de las partes que me resultó más importante fue la normalización. Entendí que no se trata simplemente de separar tablas, sino de evitar que un mismo dato se repita sin

necesidad y de ubicar cada atributo donde realmente corresponde. El caso de ESTUDIANTE_HABILIDAD fue especialmente útil porque el nivel no pertenece a la habilidad en general, sino a la relación entre un estudiante y esa habilidad.

Como aprendizaje final, comprendí que el modelo lógico sirve como puente entre lo que necesita el sistema y una futura implementación de la base de datos. También entendí mejor la función de las claves primarias, foráneas y únicas, y cómo las relaciones 1:N, N:M y recursivas se traducen a tablas.